

Polohu dvou přímek poznáme z vektorů, průsečík ze soustavy rovnic. Vzdálenosti a úhly počítáme vzorci – ale vždy s náčrtem, ve kterém je vidět kolmice, pata nebo úhel.

Zapamatuj si

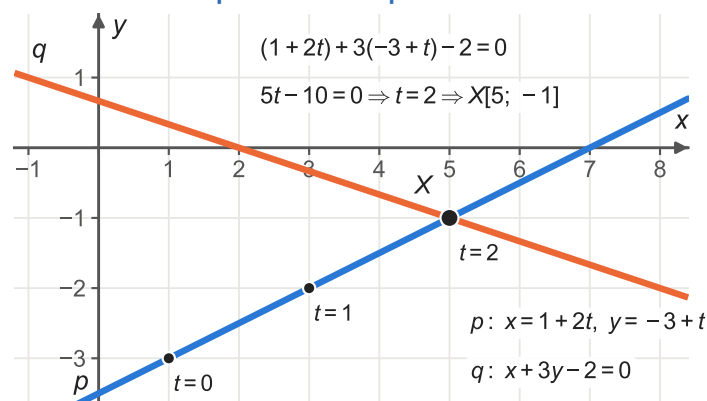
- Normály nekolineární $\Rightarrow$ různoběžné, jeden průsečík.
- $\vec{n}_p = k \vec{n}_q \Rightarrow$ rovnoběžné; když i c v poměru $\Rightarrow$ totožné.
- Průsečík = řešení soustavy (parametrickou přímku dosad').
- Bod od přímky: $v = \frac{|am_1 + bm_2 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, kde $M[m_1; m_2]$.

Vzájemná poloha dvou přímek



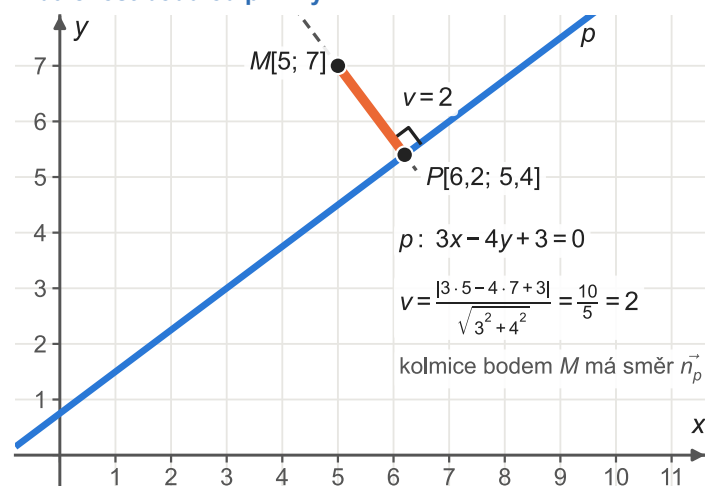
O poloze rozhodnou normálové (nebo směrové) vektory; u rovnoběžek pak ještě porovnáme c .

Průsečík: dosadit parametrickou přímku



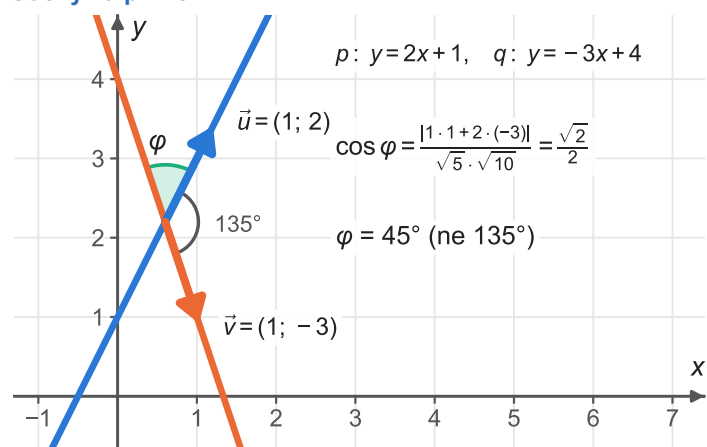
Bod přímky p s parametrem t dosadíme do rovnice q ; vyjde jediné t , tedy jediný společný bod.

Vzdálenost bodu od přímky



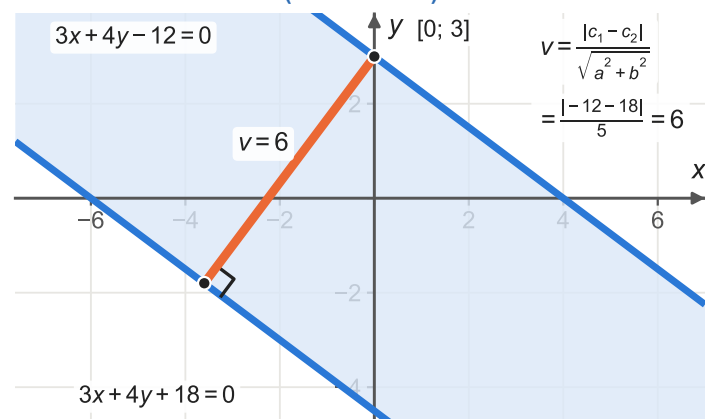
Vzdálenost = délka kolmice $|MP|$ k patě P . Vzorec dá číslo, pata vyjde z kolmice $X = M + t \vec{n}_p$ ($t = 0.4$).

Odchylka přímek



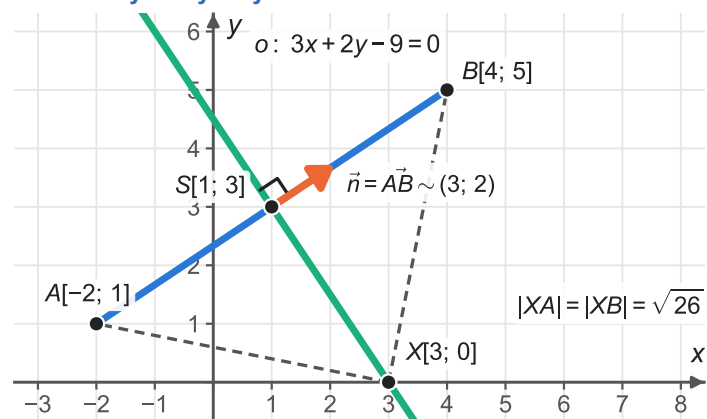
Směrové vektory svírají 135° , přímky ale mají odchylku 45° – proto absolutní hodnota v čitateli.

Vzdálenost rovnoběžek (šířka kanálu)



Rovnice musí mít stejná a, b (jinak nejdrív vyděl). Stejně vyjde vzdálenost bodu $[0; 3]$ od druhé přímky.

Osa úsečky analyticky



Osa prochází středem S a její normála je $\vec{AB}$. Každý bod osy (např. X) má od A i B stejnou vzdálenost.